

LingoBridge

详细设计说明书

文档编号: LLD_LingoBridge_v1.0

项目名称: LingoBridge 中文学习平台

编 写: 曹磊 陈晓楠

版本编号: v1.0.0

编写日期: 2026 年 5 月 18 日

参考标准: GB/T 8567—2006、IEEE 1016

目 录

目 录	I
第 1 章 引言	1
1.1 编写目的	1
1.2 背景说明	1
1.3 术语定义	1
1.4 参考资料	2
第 2 章 模块详细设计	3
2.1 身份认证模块	3
2.2 课程管理模块	3
2.3 课件渲染模块	3
2.4 录音与测评模块	4
2.5 直播课堂模块	4
第 3 章 数据库详细设计	5
3.1 数据库与存储架构设计	5
3.2 实体关系设计	5
3.3 数据库表结构详细规格	6
第 4 章 接口详细设计	16
4.1 前后端通信架构设计	16
4.2 核心 RESTful API 接口规格	16
4.3 序列化协议与接口调用时序	17
第 5 章 核心流程与控制逻辑	23
5.1 身份鉴权与游客拦截门禁流程	23
5.2 教师布置课时与作业的一对一映射生成流程	23
5.3 电子白板画笔涂鸦与多页画布清理控制逻辑	23
第 6 章 系统非功能性与异常设计	25
6.1 鉴权与安全防护设计	25
6.2 数据库写锁与并发争用应对策略	25
6.3 课件文件传输异常与体积限制机制	25
6.4 系统非功能性性能优化	26
参考文献	27

第 1 章 引言

1.1 编写目的

本详细设计说明书旨在为 LingoBridge 中文学习平台的设计与实现提供精确、详尽的指导说明。通过本设计方案，开发与维护团队能够深入理会系统各个功能模块以及子系统的内部结构、类设计、方法调用链、本地数据持久化机制以及外部接口通信机制。本指南基于先期完成的软件概要设计说明书，将概要设计中的抽象模块模型转化为具体的、可执行的代码实现规范，从而确保系统在编码阶段的高效性、可靠性与稳定性。本文档的预期读者包括系统架构设计师、前端开发工程师、后端开发工程师、测试工程师以及后期的运维和项目管理人员，以保证项目全生命周期内的标准统一与无缝衔接。

1.2 背景说明

随着全球中文学习需求的日益增长，开发一套具备高互动性、低延迟特性且支持实时白板绘制与在线语音评测的中文学习平台显得尤为迫切。LingoBridge 系统作为一个面向全球中文学习者的专业平台，在提供卓越的用户体验之余，还需要确保平台能够在各种复杂的网络环境下流畅运行。传统的在线教育软件往往面临着高并发导致的服务器压力激增，以及多设备状态同步困难的问题。基于此背景，本系统采用了轻量级的本地文件持久化存储方案以及高效的基于事件驱动的实时通信架构。通过在客户端与服务端之间建立敏捷的数据交互，并深度集成先进的课件渲染与录音评测技术，LingoBridge 致力于打破地域和语言障碍，为全球师生构建一个沉浸式的互动学习空间。

1.3 术语定义

在本文档中涉及的多项专业名词与技术术语均具有特定的含义。为了便于读者更好地理解本详细设计方案，特在表1.1中对系统核心术语进行定义与解释。

表 1.1 系统核心术语与定义说明

术语简称	术语全称	说明描述
LLD	Detailed Design Description	详细设计说明书，用于具体指导编码实现与类方法的细化设计
HLD	High Level Design	概要设计说明书，定义系统的整体软件架构和高层模块关系
JSON	JavaScript Object Notation	一种轻量级的数据交换格式，本系统用于本地文件的持久化存储
JWT	JSON Web Token	基于客户端身份认证的开放标准，用于保障会话状态的传输安全性
API	Application Programming Interface	应用程序编程接口，定义前后端及外部组件的数据交互规范
ERD	Entity Relationship Diagram	实体关系图，用于直观展示数据库各实体之间的关联与约束关系
DPI	Dots Per Inch	每英寸图像像素数，用于课件渲染与画布分层过程中的分辨率优化

1.4 参考资料

本说明书的编写与设计严格遵循了国家标准和行业通用设计标准，具体参考文献资料包括计算机软件文档编制规范^[1]、计算机软件需求规格说明规范^[2]、信息与文献参考文献著录规则^[3]。同时，在设计系统测试用例与接口规范时，也充分参考了软件与系统测试文档标准^[4]以及信息技术系统设计与软件设计描述规范^[5]，以确保整个设计说明书的科学性、标准化以及行业兼容性。

第 2 章 模块详细设计

2.1 身份认证模块

身份认证模块是整个 LingoBridge 系统的安全基石，负责管理用户从匿名游客到注册用户的状态跃迁。前端的核心逻辑封装在全局状态管理器中，提供用于分发用户状态以及身份令牌的组件。对于未登录的用户，系统将统一挂载一个标识，使得基础导航和公开内容对游客开放。而对于需要高级操作权限的按钮、输入框或特定页面，系统设计了高级守卫组件。该组件接收子节点并监控当前用户的角色，一旦检测到用户试图触发未授权操作，它将自动拦截点击事件并拉起居中浮动的动态登录弹框。当用户输入凭证并调用鉴权接口取得令牌后，信息会被同时存储于客户端的本地持久化缓存与服务请求头中。后端的请求适配器会自动提取该令牌并进行解密与时效校验，若校验失败则立即向上层抛出未授权状态，触发客户端清除缓存并重定向至首页。

2.2 课程管理模块

课程管理模块由教师端核心视图组件构成，提供多层次的课程和课时维护能力。在教师的课程列表主页中，系统采用响应式卡片网格渲染教师所创建的全部课程，并支持关键字搜索与类型过滤。教师点击任意课程卡片后，将无缝载入课时详情视图组件。该组件采用树形嵌套结构展示各个教学单元、具体课时节点以及每个课时下挂载的作业评估任务。为了支持高频的创建、更新与删除操作，前端引入了数据流状态，将网络请求返回的原始数组转化为具有高度响应性的内存树状结构。当教师点击添加课时时，组件将拉起滑出式侧边面板并收集课时标题、预计时长与难度等级，随后通过底层的服务代理发送结构化请求。后端接收后会同步生成具有全局唯一标识符的课时节点，同时为之预初始化一个一对一绑定的作业节点，以简化后续学生的作业提交路径。

2.3 课件渲染模块

课件渲染模块需要解决教师上传的演示文稿与便携式文档在不同设备屏幕上的高保真还原问题。系统采用基于网格定位的层叠渲染架构。底层是利用第三方开源渲染引擎将上传至服务器的文档渲染到高清晰度的物理画布上。为了防止在高分辨率视网膜屏幕上出现图像模糊现象，渲染器会动态读取设备的物理像素比，并在初始化画布时对其物理尺寸进行等比例放大，最后通过样式宽度控制其显示区域，从而实现高保真度显示。在文档画布之上的正上方，系统通过绝对定位叠加了一个完全透明的交互式绘图层。该绘图层拦截一切鼠标和触控手势输入，使得用户的滑动手势能够实时转化为屏幕坐标系中的平滑贝塞尔曲线。为了确保绘制的线条在各种分辨率与拉伸比例下均不变形，系统将所有绘制动作转换为归一化坐标保存，实现了设备无关的涂鸦展示。

2.4 录音与测评模块

录音与语音评测模块旨在为学生提供即时的发音反馈。在前端，模块深度整合了浏览器的媒体录制接口，在组件挂载时自动申请用户的麦克风使用授权，并构建了防抖机制以避免因频繁点击造成的音频流锁死。一旦录音开始，系统将每隔一定毫秒切片捕获音频数据，将其作为二进制缓冲区存入本地数组中。录音结束后，组件会自动将这组缓冲区合并编码，包装成标准的无损波形音频文件格式，并通过专门的文件传输通道向后端提交。为了提升响应速度并支持长录音的高效传输，系统在高级网络协议上建立了音频传输套接字，支持将分片缓冲区以二进制流的形式低延迟泵送至后端。后端在接收到完整的音频文件后，会将其安全写入文件存储区，并在数据库记录中关联该音频的路径，随后将音频特征发送至发音评估引擎，并将评分与音素级别的错误纠错信息异步返回给学生终端。

2.5 直播课堂模块

直播课堂模块是促进师生双向实时互动的高频应用场景。该模块包含了课件同步、实时电子白板涂鸦、音视频通话以及文字聊天四个子模块。为了保证教师端与多名学生端之间的绝对一致性，系统采用主备控制模型。教师端作为整个课堂的决策主导者，其当前查看的课件页码、电子白板的笔迹更新以及清理画布等操作均会被提炼为高层语义事件，通过持久连接层广播给所有处于活跃状态的学生终端。电子白板涂鸦的状态管理以页码为唯一索引，前端在内存中维护着多页的笔迹状态树。当教师或学生在某一页上绘制线条时，渲染器仅更新该页的本地画布上下文。若触发清理画布操作，系统会识别并仅清空当前活动页对应的笔迹数组，而不会误伤其他未显示页面的历史记录。对于学生的白板绘制权限，教师端可通过权限控制面板随时开启或禁用，确保直播教学的有序进行。

第 3 章 数据库详细设计

3.1 数据库与存储架构设计

LingoBridge 系统采用了敏捷轻量化的本地文件持久化存储方案与关系型内存映射模型相结合的双重设计。在生产环境下，为了保证开发迭代的高效性与运行的自闭环特性，核心数据在底层被抽象为一个统一的键值结构的扁平化文件。系统在启动时，底层的存储引擎会自动读取该文件的内容，并在内存中构建完整的多表关系映射对象。每次客户端发起状态更新请求或者写入动作时，服务端的数据访问组件会首先对内存缓存中的数据进行原子性更新，并在其后立即触发文件落盘动作。该方案采用了单线程排他写锁机制，保证在并发写请求下数据的强一致性，有效规避了由于多线程争用所导致的文件内容损坏与脏读现象。

3.2 实体关系设计

为了保障系统的高性能以及后期向传统关系型数据库如关系型数据库的平滑迁移，内存对象的设计完全遵循第三范式的要求，对各实体之间的主外键级联关系、主键唯一约束以及复合索引进行了严密的定义。整个 LingoBridge 的领域实体关系如图3.1所示，该图直观展示了从用户鉴权、角色权限、教师学生结对关系，到核心的课程、课件文件、直播课堂、多媒体录音以及智能语音测评分析实体之间的多维级联关系。

图 3.1 LingoBridge 数据库实体关系图

3.3 数据库表结构详细规格

在详细物理设计阶段，系统为这二十个核心实体表定义了严格的数据类型、长度范围、主外键约束以及字段描述。

表3.1定义了整个系统的用户基础账号信息，包含登录凭证与基本账户状态。

表 3.1 用户基本信息表 (users) 结构规格

字段名称	数据类型	主外键属性	描述与业务约束
id	VARCHAR(36)	主键 (PK)	用户全局唯一标识, 符合 UUID 第四版规范
username	VARCHAR(50)	唯一索引 (UK)	用户登录账号, 仅支持字母、数字与下划线
password_hash	VARCHAR(255)	-	经过加盐加密存储的不可逆口令密码密文
role_id	VARCHAR(36)	外键 (FK)	关联系统角色表, 用以决定基本身份属性
email	VARCHAR(100)	索引 (IDX)	用户的电子邮箱地址, 用于密码找回与通知
phone	VARCHAR(20)	唯一索引 (UK)	用户的联系电话号码, 主要用于短信登录验证
status	VARCHAR(20)	-	账户状态, 可选正常、禁用或等待审核
created_at	TIMESTAMP	-	用户注册成功的时间, 系统自动生成
updated_at	TIMESTAMP	-	账户资料最近被修改的时间, 系统自动更新

表3.2存储了用户基本信息之外的扩展详情, 主要包括头像与偏好设置。

表 3.2 用户详情表 (user_profiles) 结构规格

字段名称	数据类型	主外键属性	描述与业务约束
id	VARCHAR(36)	主键 (PK)	用户扩展详情的全局唯一标识, UUID 格式
user_id	VARCHAR(36)	外键 (FK)	关联用户基本信息表主键, 具备唯一性约束
nickname	VARCHAR(50)	-	用户在平台上展示的个性化友好昵称
avatar_url	VARCHAR(255)	-	存储于服务器的文件路径或外部图片 URL 地址
gender	VARCHAR(10)	-	用户性别, 可选男、女或保密
bio	TEXT	-	个人简介, 支持富文本字符存储
timezone	VARCHAR(50)	-	用户所处时区, 用于直播课程时间智能转换
language	VARCHAR(10)	-	界面首选交互语言, 如中文简体或英文

表3.3记录了客户端在鉴权成功后的活跃会话状态, 用于维护在线安全。

表 3.3 用户会话状态表 (sessions) 结构规格

字段名称	数据类型	主外键属性	描述与业务约束
id	VARCHAR(36)	主键 (PK)	会话的唯一识别标识, 对应 JWT 内含标识
user_id	VARCHAR(36)	外键 (FK)	关联登录用户主键, 表明该会话的所有者
token	TEXT	-	传输至客户端的完整鉴权签令牌
ip_address	VARCHAR(45)	-	客户端登录时的互联网协议地址
user_agent	VARCHAR(255)	-	客户端浏览器或终端设备特征描述符
expires_at	TIMESTAMP	索引 (IDX)	会话过期失效的绝对时间节点
is_revoked	BOOLEAN	-	会话是否已被强制吊销或登出作废

表3.4定义了系统运行所依赖的角色类别, 是访问控制的顶层实体。

表 3.4 系统角色定义表 (roles) 结构规格

字段名称	数据类型	主外键属性	描述与业务约束
id	VARCHAR(36)	主键 (PK)	角色唯一主键标识, UUID 格式
name	VARCHAR(50)	唯一索引 (UK)	角色名称, 例如系统管理员、教师、学生
code	VARCHAR(20)	唯一索引 (UK)	角色代码简写, 用于在代码逻辑中硬编码判断
description	VARCHAR(255)	-	角色的业务职责和权限边界的文字描述

表3.5细化了系统各 API 接口和视图组件所要求的权限许可。

表 3.5 系统权限定义表 (permissions) 结构规格

字段名称	数据类型	主外键属性	描述与业务约束
id	VARCHAR(36)	主键 (PK)	权限项全局唯一主键, UUID 格式
name	VARCHAR(100)	-	权限的直观友好名称, 用以在后台分配展示
code	VARCHAR(50)	唯一索引 (UK)	权限操作符, 如课程创建、作业批改等
module	VARCHAR(50)	索引 (IDX)	该权限所属的功能业务模块分类标签

表3.6是多对多权限模型中的关联关系表, 确定了角色的权限清单。

表 3.6 角色权限关联表 (role_permissions) 结构规格

字段名称	数据类型	主外键属性	描述与业务约束
id	VARCHAR(36)	主键 (PK)	关联关系全局唯一主键
role_id	VARCHAR(36)	外键 (FK)	关联角色表，级联删除，不可为空
permission_id	VARCHAR(36)	外键 (FK)	关联权限表，级联删除，不可为空

表3.7保存了担任教师职责的用户专属教学背景与资质认证信息。

表 3.7 教师专属信息表 (teacher_profiles) 结构规格

字段名称	数据类型	主外键属性	描述与业务约束
id	VARCHAR(36)	主键 (PK)	教师资质表的唯一标识主键
user_id	VARCHAR(36)	外键 (FK)	关联核心用户表，要求用户角色属性为教师
title	VARCHAR(50)	-	教师的职称或荣誉头衔
bio	TEXT	-	教师的教学理念和资质经历长文本
rating	DECIMAL(3,2)	-	教师在平台上的综合教学评价平均得分
enrolled_students	INTEGER	-	教师名下累计绑定的学生总数统计

表3.8保存了学生的当前中文级别、学习目的等个性化特征。

表 3.8 学生专属信息表 (student_profiles) 结构规格

字段名称	数据类型	主外键属性	描述与业务约束
id	VARCHAR(36)	主键 (PK)	学生专属档案主键，UUID 格式
user_id	VARCHAR(36)	外键 (FK)	关联核心用户表，要求用户角色属性为学生
chinese_level	VARCHAR(20)	-	学生的中文水平等级，如 HSK 一级到六级
learning_goal	TEXT	-	学生选择学习中文的核心目的与背景
preferred_teacher	VARCHAR(36)	外键 (FK)	关联首选偏好的教师，用于后续课程推荐

表3.9定义了由教师开辟并进行教学设计的系统核心课程大纲。

表 3.9 课程基本信息表 (courses) 结构规格

字段名称	数据类型	主外键属性	描述与业务约束
id	VARCHAR(36)	主键 (PK)	课程唯一的全局识别主键
teacher_id	VARCHAR(36)	外键 (FK)	关联创建并主讲该门课程的教师主键
title	VARCHAR(100)	-	课程对外发布的官方大标题，不可为空
description	TEXT	-	该门课程的大纲、课程简介与目标群体文字
cover_image	VARCHAR(255)	-	课程封面大图的存储路径
price	DECIMAL(10,2)	-	课程的定价，若为免费课程则显示为零
is_published	BOOLEAN	索引 (IDX)	表明该课程当前是否对外公开上架
created_at	TIMESTAMP	-	课程创建的时间戳

表3.10在课程之下派生，属于课程内的具体教学课时与节点单元。

表 3.10 课时信息节点表 (lessons) 结构规格

字段名称	数据类型	主外键属性	描述与业务约束
id	VARCHAR(36)	主键 (PK)	课时唯一的全局识别主键，UUID 格式
course_id	VARCHAR(36)	外键 (FK)	关联该课时所属的父级课程，级联删除
title	VARCHAR(100)	-	本节课时的教学大纲名称
sort_order	INTEGER	-	课时在课程章节大纲中的排序序号
description	TEXT	-	课时的重点生词、核心句型等提纲说明
courseware_id	VARCHAR(36)	外键 (FK)	关联该课时预选绑定的多媒体教学课件文件
created_at	TIMESTAMP	-	课时实体节点的创建时间

表3.11定义了每个课时授课完毕后学生需要完成的录音口语作业。

表 3.11 课时配套作业表 (assignments) 结构规格

字段名称	数据类型	主外键属性	描述与业务约束
id	VARCHAR(36)	主键 (PK)	作业节点的唯一标识, 与课时形成一对一映射
lesson_id	VARCHAR(36)	外键 (FK)	关联课时节点主键, 要求不可重复以保证映射
title	VARCHAR(100)	-	作业口语测评的名称
prompt_text	TEXT	-	要求学生跟读或回答的中文目标引导文本
audio_template_url	VARCHAR(255)	-	教师上传的标杆示范发音音频文件存储地址
max_points	INTEGER	-	该项口语评测的满分上限数值
due_date	TIMESTAMP	-	作业提交的截止过期日期节点

表3.12保存了学生针对某一节课口语作业的具体提交历史。

表 3.12 学生作业提交记录表 (assignment_submissions) 结构规格

字段名称	数据类型	主外键属性	描述与业务约束
id	VARCHAR(36)	主键 (PK)	作业提交记录的全局唯一主键
assignment_id	VARCHAR(36)	外键 (FK)	关联对应的课时配套口语作业主键
student_id	VARCHAR(36)	外键 (FK)	关联提交该份作业的学生主键
audio_record_id	VARCHAR(36)	外键 (FK)	关联录音文件表, 保存该次提交的真实音频
submitted_at	TIMESTAMP	-	学生确认提交作业的真实系统时间
score	DECIMAL(5,2)	-	教师或系统引擎针对该次提交所打出的最终评分
teacher_comment	TEXT	-	教师给出的口语指导个性化长文本评语

表3.13实时跟踪学生在整个平台上对每个课时节点的学习进度与完成度。

表 3.13 学生课时学习进度记录表 (learning_records) 结构规格

字段名称	数据类型	主外键属性	描述与业务约束
id	VARCHAR(36)	主键 (PK)	学习记录的唯一识别主键
student_id	VARCHAR(36)	外键 (FK)	关联进行中文学习的学生唯一主键
lesson_id	VARCHAR(36)	外键 (FK)	关联正在学习或已完成的课时节点
status	VARCHAR(20)	-	学习状态, 可选进行中或已圆满完成
last_accessed_at	TIMESTAMP	-	学生最后一次进入该课时学习界面的时间
completed_at	TIMESTAMP	-	学生达成全部学习目标完成课时的时刻

表3.14保存了教师发起的每一个实时互动直播课堂会话详情。

表 3.14 直播课堂会话实例表 (live_sessions) 结构规格

字段名称	数据类型	主外键属性	描述与业务约束
id	VARCHAR(36)	主键 (PK)	直播课堂实例唯一标识, 作为 Web-Socket 房间号
lesson_id	VARCHAR(36)	外键 (FK)	关联该次直播正在讲解的当前课时节点
host_teacher_id	VARCHAR(36)	外键 (FK)	关联创建并主控此间课堂的授课教师
status	VARCHAR(20)	索引 (IDX)	直播状态, 可选准备中、进行中或已正常结课
current_page	INTEGER	-	教师当前正演示同步的课件当前页码
active_students	INTEGER	-	房间内当前正实时在线的学生数量
started_at	TIMESTAMP	-	教师确认开始上课的系统绝对时刻
ended_at	TIMESTAMP	-	直播课程圆满结束并断开连接的时刻

表3.15保存了直播课堂中师生群聊发送的互动文本信息。

表 3.15 直播聊天记录表 (live_chat_messages) 结构规格

字段名称	数据类型	主外键属性	描述与业务约束
id	VARCHAR(36)	主键 (PK)	单条聊天消息的唯一数据库标识主键
live_session_id	VARCHAR(36)	外键 (FK)	关联当前交互所处的直播课堂会话主键
sender_id	VARCHAR(36)	外键 (FK)	关联发送该条消息的平台注册用户主键
message_text	TEXT	-	聊天文本内容，支持长文字存储
sent_at	TIMESTAMP	-	消息发出并被服务器转发的时刻

表3.16记录了电子白板在直播过程中产生的墨迹坐标数据。

表 3.16 直播电子白板笔迹同步表 (live_whiteboard_strokes) 结构规格

字段名称	数据类型	主外键属性	描述与业务约束
id	VARCHAR(36)	主键 (PK)	笔迹片段唯一标识
live_session_id	VARCHAR(36)	外键 (FK)	关联对应的活跃直播课堂会话主键
page_number	INTEGER	索引 (IDX)	笔迹所描绘的当前课件对应具体页码
drawer_id	VARCHAR(36)	外键 (FK)	关联当前描线墨迹的绘制者用户主键
stroke_data	MEDIUMTEXT	-	涂鸦笔画路径坐标、粗细与颜色的序列化 JSON
created_at	TIMESTAMP	-	笔迹生成并落盘持久化的时间戳

表3.17包含了教学过程中上传的各种实体演示文稿与辅助学习材料。

表 3.17 系统教学课件实体文件表 (courseware_files) 结构规格

字段名称	数据类型	主外键属性	描述与业务约束
id	VARCHAR(36)	主键 (PK)	课件文件的唯一主键，UUID 格式
uploader_id	VARCHAR(36)	外键 (FK)	关联上传此课件的教师或管理员用户主键
file_name	VARCHAR(255)	-	课件在文件系统中的存储友好名称
file_path	VARCHAR(255)	-	课件保存在服务器或对象存储上的绝对路径
file_size	BIGINT	-	文件的字节大小，用于在下载前显示
mime_type	VARCHAR(100)	-	文件的媒体类型，如 PDF、PPTX 等格式
total_pages	INTEGER	-	经后端解析后的文档总页数，用于同步控制
uploaded_at	TIMESTAMP	-	文件上传成功并完成解析校验的时刻

表3.18记录了教师和学生之间的强关联绑定结对状态。

表 3.18 师生结对关联映射表 (teacher_student_links) 结构规格

字段名称	数据类型	主外键属性	描述与业务约束
id	VARCHAR(36)	主键 (PK)	映射记录的全局唯一主键，UUID 格式
teacher_id	VARCHAR(36)	外键 (FK)	关联执行辅导和教学工作的教师主键
student_id	VARCHAR(36)	外键 (FK)	关联参与学习并接受指导的学生主键
status	VARCHAR(20)	-	结对关联状态，可选活跃或已终止关联
linked_at	TIMESTAMP	-	双方绑定师生关系并生效的系统时间戳

表3.19记录了学生在口语发音测评中产生的多媒体音频源数据。

表 3.19 学生发音录音数据记录表 (audio_recordings) 结构规格

字段名称	数据类型	主外键属性	描述与业务约束
id	VARCHAR(36)	主键 (PK)	录音文件全局唯一识别标识
student_id	VARCHAR(36)	外键 (FK)	关联生成该音频文件的学生主键
file_path	VARCHAR(255)	-	音频文件在文件系统或对象存储上的绝对路径
duration_seconds	DECIMAL(6,2)	-	录音音频的时长，以秒为单位，支持高精度
format	VARCHAR(20)	-	录音音频的压缩编码格式，如 MP3 或 WAV
created_at	TIMESTAMP	-	录音生成并上传至系统完成存储的时刻

表3.20记录了由系统智能语音引擎打出的多维度发音打分详情。

表 3.20 智能发音测评与多维度打分表 (pronunciation_evaluations) 结构规格

字段名称	数据类型	主外键属性	描述与业务约束
id	VARCHAR(36)	主键 (PK)	测评结果的全局唯一主键，UUID 格式
audio_recording_id	VARCHAR(36)	外键 (FK)	关联待进行特征提取的学生录音数据表
completeness	DECIMAL(5,2)	-	发音完整度指标得分，百分制计算
accuracy	DECIMAL(5,2)	-	声母、韵母发音精准度指标得分，百分制
fluency	DECIMAL(5,2)	-	口语表达流利度与节奏指标得分，百分制
overall_score	DECIMAL(5,2)	索引 (IDX)	系统引擎给出的综合加权汇总评分，百分制
details_json	LONGTEXT	-	详细到音素、声调级的细粒度纠错分析数据

第 4 章 接口详细设计

4.1 前后端通信架构设计

LingoBridge 系统采用了基于经典客户端与服务端分离的现代化双通道通信架构设计。对于常规的资源维护、账户信息查询以及作业提交等无状态的数据交互，系统统一采用遵循 RESTful 规范的超文本传输协议进行通信，所有请求和响应体均被序列化为结构化轻量级对象，并采用统一的安全通道进行传输以防止中间人窃听与数据篡改。为了应对直播课堂中高频率、低延迟的教学课件页码同步、文字聊天以及电子白板墨迹广播等高实时性业务，系统设计了基于长连接的事件驱动协议。该协议建立在网络套接字基础之上，在客户端与网关之间建立持久性的双向通信信道，并通过房间订阅机制实现多终端状态毫秒级的分发与同步。

4.2 核心 RESTful API 接口规格

在物理接口实现阶段，系统对这十个核心接口的路径、方法、鉴权级别以及业务属性进行了严密的规划。

表 4.1 LingoBridge 核心 RESTful API 接口汇总规格表

接口路径	请求方法	认证要求	对应核心模块	接口职责与业务描述
/api/v1/auth/login	POST	否	身份认证模块	用户提供账号与密码，经过加盐校验后生成唯一的鉴权令牌。
/api/v1/users/me	GET	是	身份认证模块	客户端请求头附带令牌，用于获取当前在线用户的角色与个人资料详情。
/api/v1/courses	POST	是	课程管理模块	教师权限用户创建新课程，后端验证角色并写入课程大纲基础实体。
/api/v1/files/upload	POST	是	课件渲染模块	支持教师端上传演示文稿课件，生成文件存储路径并启动后端文档页解析。
/api/v1/live/sessions	POST	是	直播课堂模块	教师启动直播课堂，后端分配全局唯一的会话房间号并绑定当前教学课时。
/api/v1/lessons	GET	是	课程管理模块	根据课程标识符，拉取其下属的所有教学课时单元及排好的先后顺序列表。
/api/v1/homework/submit	POST	是	录音模块	学生提交特定课时配套的语音作业录音，后端关联音频文件实体记录。

表 4.1 LingoBridge 核心 RESTful API 接口汇总规格表

接口路径	请求方法	认证要求	对 应 核 心 模 块	接口职责与业务描述
/api/v1/evaluations/:id	GET	是	录音模块	客户端获取智能测评引擎针对某一音频生成的发音完整、精准度多维打分。
/api/v1/live/whiteboard/:sessionId	GET	是	直播课堂模块	获取特定直播课堂的某页课件上所有累积的历史电子白板笔迹笔画。
/api/v1/teachers/students	GET	是	课程管理模块	教师端拉取与其强关联的学生结对清单，便于进行学习轨迹监控。

在具体的请求和响应对象设计上，为了提升接口自解释性并便于自动化测试，所有的业务状态码均采用统一的格式进行包装。例如当客户端向创建课程接口发送请求时，必须在请求负载中提供包含标题和描述的 JSON 字段，若处理成功则会返回代表操作成功的状态码及生成的资源标识符。

4.3 序列化协议与接口调用时序

系统各个实体、组件和网络接口之间的交互不仅有静态的结构定义，更包含了复杂的动态行为与调用先后顺序。

系统前端与后端的组件架构关系如图4.1所示。该图详细刻画了表示层视图组件与底层鉴权代理以及状态存储库之间的依赖与调用逻辑。

图 4.1 LingoBridge 系统组件与模块依赖图

当匿名用户进入系统并尝试进行账户鉴权登录时，其背后的时序调用细节如图4.2所示。用户在登录表单输入身份凭证并点击确认后，前端登录组件会将数据提交至鉴权状态管理器。该管理器通过底层的网络适配器向后端的鉴权接口发送请求，后端接收后调用账户查询服务获取用户信息并进行密码哈希比对。验证通过后，会话生成器产生包含用户权限代码的 JWT 令牌并将其组装在响应体中回传。前端管理器捕获响应后将令牌持久化写入本地缓存，同时通知界面组件刷新显示状态。

图 4.2 用户登录鉴权详细调用时序图

课件文件的上传以及后端异步的多页画布解析流程如图4.3所示。教师端选择本地的教学文档并提交后，上传组件会首先调用本地的文件过滤器检查类型，随后发起文件传输请求。后端的网关控制器接收到完整的二进制流后，调用文件服务将其写入对象存储，并在数据库中建立对应的课件实体。随后，文件服务会通过消息总线异步触发文档解析微服务。该解析引擎会将文档逐页转换为高清的静态画布供前端分层展示，在此期间前端上传组件可通过状态查询接口定时轮询解析进度以提供友好的加载动画。

图 4.3 课件上传与异步画布解析调用时序图

学生参与口语测评、执行音频录音上传并接收智能反馈的时序逻辑如图4.4所示。当学生点击开始录音时，录音模块会调用底层的媒体捕获组件向用户申请音频输入权限，并在授权通过后启动周期性的缓冲片监听。录音结束后，系统将分片缓冲区编码整合成标准的音频波形文件，随后调用作业提交接口发送给后端文件网关。后端在接收并保存音频实体后，会通过外部调用代理将音频路径推送给智能评测引擎。评测引擎提取音频特征并进行音素比对，最后将包含多维度分数的测评结果返回，后端将其写入数据库并通知客户端渲染发音指导详情。

图 4.4 口语作业录音提交与智能语音测评时序图

直播课堂实例中多终端课页同步、翻页控制与电子白板笔迹低延迟广播的时序图如图4.5所示。在直播课堂建立长连接会话后，教师与学生终端作为客户端节点加入同一个房间。当教师端执行点击翻页操作时，翻页组件会将带有目标页码的信令通过持久信道向通信服务器发送，服务器识别教师身份后立即向房间内的所有学生终端广播该页码更新信令。学生终端在接收到信令后自动清除当前画布上的上页笔迹，并加载新页的课件图像。当教师在白板上进行涂鸦绘制时，墨迹绘制坐标序列会以微小时间片为周期，被连续打包发送至服务器，由服务器低延迟中转分发给其他学生，在学生终端的画布上实时重绘。

图 4.5 直播课堂实时在线同步与白板笔迹广播时序图

第 5 章 核心流程与控制逻辑

5.1 身份鉴权与游客拦截门禁流程

在 LingoBridge 系统的安全设计中，对于游客与注册用户界限的管理采用了前端高阶门禁拦截机制。在前端应用的整个生命周期中，鉴权上下文作为全局的状态中枢，在初始化阶段会自动尝试从本地加密持久化缓存中提取历史会话令牌。如果令牌存在且未过期，系统将发起验证请求并挂载用户角色；如果令牌缺失或校验失效，上下文会将当前用户角色置为游客身份。对于系统中所有要求特定操作权限的交互元素，开发团队设计了门禁守护高阶组件。该组件通过监听鉴权状态的实时变化来动态决策其包裹的子节点的行为。当处于游客状态的用户试图点击该组件包裹的按钮或输入框时，门禁守卫会自动截断点击事件的向上传递，在当前视图顶层强制拉起毛玻璃效果的登录浮窗，并锁定底层页面的滚动。直到游客成功输入凭证完成登录并使鉴权上下文的状态更新后，登录浮窗才会平滑淡出，同时门禁组件释放拦截，允许后续的交互正常进行。

5.2 教师布置课时与作业的一对一映射生成流程

为了降低系统的状态复杂性，并避免由于复杂的关联结构造成的数据冗余与一致性问题，系统在教师端创建直播和课时作业时，采用了强制性的一对一映射状态生成流程。当教师在课程管理视图中选定目标课程并点击创建直播会话时，前端会引导教师填写直播课时的标题、预期上课时间与配套的作业要求。在教师确认提交后，系统将启动级联状态生成逻辑。前端服务适配器将这一系列参数打包，向后端的级联创建接口发起单一的原子性调用。后端接收到请求后，开启事务锁以防止并发冲突，首先调用用户和会话查询组件确认教师资格，接着在内存中同时生成三个具备全局唯一主键的实体记录，包括直播课堂实例节点、该直播课堂唯一挂载的教学课时单元，以及与该课时单元深度绑定且完全对应的一对一口语作业节点。这三个实体在生成时，通过外键约束在底层形成了牢固的环状关联关系。一旦其中任何一个实体的创建由于文件写冲突而发生异常，后端将执行级联回滚，清除其余已临时生成的内存映射，从而在物理结构上杜绝了孤立直播间或无归属作业等脏数据的出现，也使得学生在后续进入直播间时能够无缝定位并提交配套作业。

5.3 电子白板画笔涂鸦与多页画布控制逻辑

直播电子白板的涂鸦同步与清理是直播课堂中对交互质量要求极高的控制逻辑。为了在多分辨率设备之间实现画笔痕迹的精准还原，电子白板摒弃了传统的基于绝对像素的坐标记录方式，而采用了全生命周期的归一化坐标转换逻辑。当用户在画布层上按下鼠标或触控笔并进行滑动时，白板监听器会捕获当前触控点相对于画布物理左上角的偏移量，随后除以当前画布容器的实际宽度与高度，计算出绝对介于零到一之间的浮点型相对坐标。这些相对坐标点序列与笔刷颜色、线宽信息一同被实时组装为墨迹事件包。在多页课件展示场景下，电

子白板的笔迹数据以当前课件的活动页码作为唯一哈希键在内存状态树中进行维护。当教师端触发翻页信令时，白板控制器会根据目标页码，在内存状态树中切回对应的历史笔迹数组，并在下一帧完成画布上下文的重新绘制，而对于其他未激活页码的笔迹数据则予以在内存中完整保留。当教师点击画布清理按钮时，系统会触发局部画布重置机制，该机制将严格限制仅删除内存状态树中当前激活页码对应的笔迹数据，而非清除整堂课的所有笔墨，随即调用清除画布方法重置当前透明画布，从而保证了师生在非当前活动页上的历史绘制成果不会因局部清理而丢失。

第 6 章 系统非功能性与异常设计

6.1 鉴权与安全防护设计

为了防范潜在的网络会话劫持与鉴权凭证伪造，LingoBridge 系统采用了基于数字签名的轻量级鉴权和安全防护机制。在鉴权生命周期中，所有的传输令牌均通过非对称加密算法进行哈希签名，其中包含了用户的全局唯一标识、已分配的角色列表以及绝对过期时间。客户端每次向受保护的接口发起调用时，请求拦截器会自动在请求头中注入该令牌。后端的网关中间件在接收到请求的第一时间会对其进行拦截，提取令牌后进行数字签名校验与时效比对。为了应对可能出现的令牌篡改，验证逻辑会强制匹配签名哈希，一旦检测到签名不符，中间件将拒绝执行后续的业务控制器，并直接返回未授权错误响应。在前端，全局响应拦截器一旦捕获到该错误响应，会立即触发安全清理流程，在内存和本地缓存中彻底清空当前的会话信息，并以原子性操作强制将页面重定向回登录页，从物理和逻辑两端防止了会话劫持风险。

6.2 数据库写锁与并发争用应对策略

由于平台采用轻量级的本地文件作为核心持久化载体，在高并发的多用户读写场景下，极易发生写争用锁死以及数据文件覆盖损毁的风险。为了化解这一工程痛点，数据层在内存缓存与落盘文件之间建立了一套基于排队机制的异步写队列与重试补偿策略。在数据访问组件中，所有针对内存数据的修改操作（如新增用户、更新学习进度等）首先在内存映射对象中被同步修改，以确保后续读操作的强一致性。接着，写操作会被作为一个待处理任务推送到全局唯一的串行写入队列中。该写入队列通过单线程轮询机制，每次仅允许一个写任务对底层的物理文件发起写入动作。为了应对偶尔出现的文件系统写锁争用异常，写入方法中深度嵌入了防抖退避重试算法。当物理文件由于操作系统锁占用导致写入失败时，引擎不会立即向前端抛出服务故障，而是自动将该次写入挂起，并在等待若干毫秒后再次尝试。若连续尝试多次均告失败，则将该任务标记为失效，并向调用上层抛出明确的内部服务器故障错误，由前端拦截器翻译为网络繁忙提示以引导用户稍后重试，从而彻底规避了高并发下文件数据损毁的可能性。

6.3 课件文件传输异常与体积限制机制

课件上传作为高数据吞吐量的业务，其传输过程中的稳定性和安全性直接关联到平台的整体稳定性。为了防止恶意的大体积文件上传导致服务器磁盘耗尽与内存溢出，系统在文件上传网关中设置了双重拦截防护堤。首先是在传输前端，文件选择器会在文件读入内存前，通过文件头元数据校验其媒体文件类型，严格限制仅允许演示文稿和便携式文档通过。同时，上传组件会实时读取文件的字节大小，一旦检测到文件体积超过五十兆字节，将立即终止上传，并在界面弹出带有警示标志的体积超限提示。其次在后端传输网关处，文件接收中间件同样会配置最大负载限制参数，若接收到的二进制流在传输中途超过此界限，中间件会立刻斩断套接字连接，并抛出实体过大的标准状态码。为了应对因网络波动造成的传输中断，文件网关

提供了分片传输与网络异常断开重试的容错逻辑，确保在较差的无线网络环境中教师依然能够顺利将课件分发上屏。

6.4 系统非功能性性能优化

非功能性指标是评估在线中文学习平台是否卓越的核心维度，系统在设计阶段便针对网络延迟和渲染性能进行了全方位的优化。在文档渲染端，为了应对高清课件图像造成的内存占用过高以及缩放卡顿，系统引入了动态每英寸像素数适配策略。当用户缩放课件时，渲染引擎并不直接重新渲染全量文档，而是根据当前视口容器的实际缩放比例，计算出最优渲染率，仅在用户的缩放动作停止后触发一次局部的按需高清渲染，大大降低了图形处理器的功耗。在多媒体录音端，系统采用了经过高度压缩的音频编码标准，在保证发音测评所要求的声学特征不失真的前提下，使得录音文件体积缩减了百分之七十，显著降低了学生的上传带宽消耗。此外，数据层在内存中对高频访问的课程元数据和师生结对信息建立了二级缓存机制，使绝大部分读取操作的耗时控制在极低的毫秒级别以内，为全球中文学习者提供了顺滑、敏捷的交互体验。

参考文献

- [1] 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局. GB/T 8567—2006 计算机软件文档编制规范[Z]. 2006.
- [2] 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局. GB/T 9385—2008 计算机软件需求规格说明规范[Z]. 2008.
- [3] 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局. GB/T 7714—2015 信息与文献参考文献著录规则[Z]. 2015.
- [4] IEEE. Ieee 829-2008 standard for software and system test documentation[Z]. 2008.
- [5] IEEE. Ieee 1016-2009 standard for information technology—systems design—software design descriptions[Z]. 2009.